
Halvperiodesymmetrier for følger modulo 3

Matematisk formalisering og algoritmisk audit

Dette notat adskiller stringent tre fænomener, som ofte blandes sammen: negation af cykler, halvperiode-antiperiodicitet og omvending. Det beviser det entydige modsatte skift for et ikke-nul primitivt ord, giver kombinatoriske, spektrale og matrixbaserede karakteriseringer og forbinder resultaterne med en udtømmende analysator for modulære rekurrenser.

Indhold

1 Formål	2
2 Tre forskellige egenskaber	2
2.1 Par af modsatte perioder	2
2.2 Halvperiode-antiperiodicitet	2
2.3 Omvending af anden halvdel	2
3 Sætningen om det entydige modsatte skift	3
4 Kombinatoriske konsekvenser	3
5 Fourier-karakterisering	4
6 Lineære følger modulo 3	4
6.1 Ren periodicitet	4
6.2 Negation af cykler	4
6.3 Kriterium for én begyndelsestilstand	4
6.4 Uniformt kriterium	5
7 Fibonacci-eksempel	5
8 Generalisering til vilkårlige følger modulo 3	5
9 Udvidelse til et generelt modulus	5
10 Algoritmisk audit	6
11 Reproducerbare scanningsresultater	6

1. Formål

Dette notat formaliserer de fænomener, som i kodelageret 59200/k-bonacci-pisan o-finder beskrives med de uformelle udtryk "perioder komplementære til tre" og "selvkomplementær, når den deles i to".

Den invariante ramme er periodiske ord over legemet

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

med den additive involution

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Udtrykket "komplement til 3" bør derfor erstattes af *additiv invers modulo 3* eller *komplement ved negation modulo 3*. Den decimale sum af de valgte repræsentanter er ikke altid 3, fordi 0 sendes på 0.

2. Tre forskellige egenskaber

Lad $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ være et ord med primitiv periode T .

2.1 Par af modsatte perioder

To perioder w og v danner et modsat par, hvis

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

for alle n . De kan tilhøre to forskellige cykler.

2.2 Halvperiode-antiperiodicitet

Ordet w er halvperiode-antiperiodisk, hvis $T = 2h$ og

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

for alle n . Det kan da skrives

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Eksempler:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Omvendning af anden halvdel

Operationen

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

er uafhængig af negation. I Fibonacci-eksemplet er

$$R(0221) = 1220.$$

Således er 1220 det omvendte antipodale ord til 0112, ikke selve den anden halvdel.

3. Sætningen om det entydige modsatte skift

Sætning. Lad w være et ikke-nul primitivt ord med periode T . Hvis der findes et skift r , så

$$w_{n+r} = -w_n$$

for alle n , da er T lige og

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Bevis. Anvendes skiftet to gange, fås $w_{n+2r} = w_n$. Primitivitet medfører $T \mid 2r$. Skiftet r er ikke nul modulo T , fordi et ikke-nul ord over $\mathbb{F}_3$ ikke kan opfylde $w = -w$. Det entydige ikke-trivielle element af orden 2 i den cykliske gruppe $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ findes kun, når T er lige, og er da $T/2$. $\square$

Konsekvens. En ikke-nul primitiv periode er derfor enten:

1. sendt ved negation til en anden cykel;
2. invariant under negation og dermed nødvendigvis halvperiode-antiperiodisk.

Denne dikotomi fjerner forvekslingen mellem parret

$$00111201, \quad 00222102$$

og intrinsisk antiperiodiske perioder som 011022.

4. Kombinatoriske konsekvenser

Hvis $w = H \parallel (-H)$, så

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

og

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{i } \mathbb{F}_3.$$

Disse betingelser er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. Med det centrerede løft

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

faktoriserer det genererende polynomium som

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Fourier-karakterisering

Lad

$$\widehat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Da gælder $w_{n+h} = -w_n$ præcis, når $\widehat{w}(k) = 0$ for alle lige indekser k . Når $w_{n+h} = -w_n$,

$$\widehat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

så faktoren forsvinder for lige k . Omvendt ligger ordet i underrummet spændt af de ulige moder, hvis alle lige moder forsvinder. Et skift med h virker på mode k som $(-1)^k = -1$ og derfor som $-I$ på ordet. Dette er en eksakt spektral diagnostik, ikke blot en visuel sammenligning af halvdelene.

6. Lineære følger modulo 3

Betragt en rekurrens af orden k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Tilstanden er $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, og udviklingen er $s_{n+1} = M s_n$, hvor M er ledsagematricen.

6.1 Ren periodicitet

Determinanten af M er, bortset fra fortegn, c_0 . Over $\mathbb{F}_3$ gælder

$$M \text{ er invertibel} \iff c_0 \neq 0.$$

I så fald er enhver tilstandsbane rent periodisk. Hvis $c_0 = 0$, kan der forekomme en forperiode, som skal adskilles fra cyklen.

6.2 Negation af cykler

Linearitet giver $M(-s) = -M(s)$. Negation sender derfor hver cykel til en cykel af samme længde. For en ikke-nul cykel er kun to tilfælde mulige:

- to forskellige cykler udveksles ved negation;
- én invariant cykel, nødvendigvis halvperiode-antiperiodisk.

Nulcyklen er den eneste degenererede undtagelse: den er punktvis fikseret af negation og definerer ikke en ikke-triviel primitiv antiperiode.

6.3 Kriterium for én begyndelsestilstand

For en begyndelsestilstand s_0 medfører relationen

$$M^h s_0 = -s_0$$

for enhver lineær udlæsning af tilstanden, at

$$u_{n+h} = -u_n.$$

Når $s_0 \neq 0$, og cyklen er primitiv, giver relationen den ovenfor beskrevne halvperiode-antiperiode.

6.4 Uniformt kriterium

Alle begyndelsestilstande opfylder den samme antiperioderelation h , hvis og kun hvis

$$M^h = -I.$$

Ækvivalent opfylder minimalpolynomiet μ_M

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{i } \mathbb{F}_3[X],$$

og derfor er $M^{2h} = I$.

7. Fibonacci-eksempel

For

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{over } \mathbb{F}_3$$

fås $M^4 = -I$ og $M^8 = I$. Perioden fra begyndelsestilstanden $(0, 1)$ er

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Den omvendte anden halvdel er $R(0221) = 1220$. Den numeriske sammenfald, ved decimal læsning,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

er en ekstra kodningsidentitet, ikke en generel følge af antiperiodicitet.

8. Generalisering til vilkårlige følger modulo 3

Ingen rekurrensantagelse er nødvendig for at analysere et givet periodisk ord. For hver primitiv periode kan man beregne:

- dens rotationscykel;
- dens additive inverse;
- dens affine symmetrier $w_{n+r} = aw_n + b$;
- dens omvendingssymmetrier $w_{r-n} = aw_n + b$;
- enhver antiperiodicitet;
- dens lige og ulige Fourier-moder.

Matrixteori er kun nødvendig, når en erklæret lineær rekurrens foreligger.

9. Udvidelse til et generelt modulus

Over $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ er den naturlige involution stadig $x \mapsto -x$. Definitionen

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

forbliver gyldig. For $m = 2$ er negation identiteten, og antiperiodicitet falder sammen med almindelig periodicitet. For $m > 2$ er forskellen ikke-triviell. Udtrykket "komplement til m " bør ikke bruges som algebraisk definition, fordi det afhænger af de valgte heltalsrepræsentanter; den invariante term er "additiv invers modulo m ".

10. Algoritmisk audit

En periode for en rekurrens af orden k modulo m skal detekteres i det endelige tilstandsrum

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

ikke ved at lede efter en gentaget blok i et vilkårligt langt præfiks. Det medfølgende script bruger:

- kompakt base- m -kodning af tilstande;
- Brents algoritme for én begyndelsestilstand, med $O(\mu + \lambda)$ tid og $O(1)$ hukommelse;
- eksakt dekomposition af funktionsgrafen for alle tilstande, med $O(m^k)$ tid;
- parallelisering på tværs af koefficientfamilier;
- separat klassifikation af modsatte cykler og antiperiodiske cykler;
- en matrixkontrol af $M^h = -I$.

Der kræves ingen Mathematica-kerne eller ekstern wrapper.

11. Reproducerbare scanningsresultater

Scanningen af de femten navngivne familier i kodelageret genfinder for tritetranacci-familien forskellige modsatte par med længder 24 og 8 samt de antiperiodiske perioder 011022, 01220211 og 12.

En anden scanning dækker de 119 ikke-nul binære koefficientvektorer af orden 2 til 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Scriptet finder:

- 13 familier, der opfylder det globale kriterium $M^h = -I$;
- 88 familier med mindst én ikke-trivielt halv-antiperiodisk cykel;
- 96 familier med mindst ét særskilt par af modsatte cykler.

Dette er udtømmende eksperimentelle resultater inden for dette endelige vindue. De kan reproducere fra `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` og `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Konklusion

Negation modulo 3 virker som en strukturel involution på periodiske ord og på cykler af lineære rekurrenser. For et ikke-nul primitivt ord kan invarians under denne involution kun forekomme gennem det entydige halvperiodeskift. Den samme egenskab genkendes ækvivalent ved faktorisering af det genererende polynomium, ved at de lige Fourier-moder forsvinder, eller, i den lineære ramme, ved matrixrelationen $M^h = -I$. Den algoritmiske analyse adskiller derfor intrinsiske cykelsymmetrier fra blotte forbindelser mellem modsatte cykler.